

Основы Ubuntu и ОС: пошаговые упражнения

P1–P6

Ubuntu Server 24.04 LTS / открытый Lab v1.0.0
JDU Cyber Security / черновой перевод ChatGPT

Основы Ubuntu и ОС — пошаговые упражнения

Упражнения: P1–P6.

Среда: Ubuntu Server 24.04 LTS. После каждого P самостоятельно решайте Mission M, используя те же навыки.

0. Общие правила

P1–P6 предназначены для тренировки. Они используют другие каталоги, учётные записи, группы, службы и порты, чем M1–M6. M7 — итоговое задание, поэтому отдельной пошаговой практики для него нет.

В Ubuntu выполните команду и убедитесь, что показано `ssm-user`:

```
id -un
```

Если показано другое имя, один раз выполните `exit` и проверьте снова:

```
exit  
id -un
```

Перед каждым действием переходите в указанный рабочий каталог, затем подтверждайте текущее место через `pwd`.

Запуск проверки:

```
jdu-check P1
```

Сброс нужен только для начала упражнения заново:

```
jdu-reset P1
```

P1. Оболочка, путь, файл и текст

Что изучаем

- Различие между домашним и рабочим каталогами.
- Создание каталогов.
- Копирование файлов.
- Сохранение нужных строк из журнала.

Шаг 1. Перейдите в домашний каталог

```
cd ~  
pwd
```

Убедитесь, что показано `/home/ssm-user`.

Шаг 2. Перейдите в каталог P1

```
cd ~/jdu-lab/p1
pwd
tree
```

Найдите `inbox` и незавершённый `practice01`.

Шаг 3. Создайте нужные каталоги

```
cd ~/jdu-lab/p1
mkdir -p practice01/config
mkdir -p practice01/logs
mkdir -p practice01/notes
tree practice01
```

Шаг 4. Скопируйте файл настройки

Сначала перейдите в каталог назначения:

```
cd ~/jdu-lab/p1/practice01/config
pwd
cp .././inbox/config/training.conf .
ls -l
```

`.` означает текущий каталог.

Шаг 5. Скопируйте файл журнала

```
cd ~/jdu-lab/p1/practice01/logs
pwd
cp .././inbox/logs/practice.log .
ls -l
```

Шаг 6. Найдите и удалите временные файлы

Перейдите в `practice01`:

```
cd ~/jdu-lab/p1/practice01
pwd
find . -type f -name '*.tmp' -print
find . -type f -name '*.tmp' -delete
find . -type f -name '*.tmp' -print
```

Последняя команда ничего не должна вывести.

Шаг 7. Сохраните строки WARN

Перейдите в каталог результата `notes`:

```
cd ~/jdu-lab/p1/practice01/notes
pwd
grep 'WARN' ../logs/practice.log > warnings.txt
cat warnings.txt
```

Шаг 8. Сохраните последние четыре строки

```
cd ~/jdu-lab/p1/practice01/notes
tail -n 4 ../logs/practice.log > recent.txt
cat recent.txt
```

Шаг 9. Проверьте результат целиком

```
cd ~/jdu-lab/p1
tree practice01
stat -c '%U:%G %a %n' practice01 practice01/config/training.conf practice01/logs/practice.log practice01/
notes/warnings.txt practice01/notes/recent.txt
jdu-check P1
```

Когда все шесть пунктов покажут PASS, переходите к M1.

R2. Пользователи, группы, права и setgid

Что изучаем

- Проверка основной и дополнительных групп.
- Настройка групповых прав на общий каталог.
- Наследование группы новым файлом с помощью setgid.

Шаг 1. Проверьте управляющего пользователя

```
cd ~
id -un
id
```

Шаг 2. Проверьте начальное членство в группе

```
getent group practiceops
id jdupracticewriter
id jdupracticeviewer
```

Изначально jdupracticeviewer входит в practiceops, а jdupracticewriter — нет.

Шаг 3. Исправьте членство

```
cd ~
sudo usermod -aG practiceops jdupracticewriter
sudo gpasswd -d jdupracticeviewer practiceops
getent group practiceops
id jdupracticewriter
id jdupracticeviewer
```

Шаг 4. Настройте общий каталог

```
cd /srv
pwd
sudo chown root:practiceops jdu-practice-share
sudo chmod 2775 jdu-practice-share
stat -c '%U:%G %a %n' jdu-practice-share
```

Шаг 5. Настройте GUIDE.txt

Перейдите в каталог файла:

```
cd /srv/jdu-practice-share
pwd
sudo chown root:practiceops GUIDE.txt
sudo chmod 664 GUIDE.txt
stat -c '%U:%G %a %n' GUIDE.txt
```

Шаг 6. Переключитесь на writer и создайте файл

```
cd ~
sudo su - jdupracticewriter
id -un
id
cd /srv/jdu-practice-share
pwd
printf '%s\n' 'guided writer file' > writer-created.txt
ls -l writer-created.txt
exit
id -un
```

В конце должно появиться `ssm-user`.

Шаг 7. Проверьте чтение и запись под viewer

```
cd ~
sudo su - jdupracticewriter
id -un
id
cd /srv/jdu-practice-share
pwd
cat GUIDE.txt
touch viewer-created.txt
exit
id -un
```

`cat` должен сработать, а `touch` — завершиться сообщением `Permission denied`. Это ожидаемый отказ.

Шаг 8. Запустите проверку

```
cd ~
id -un
jdu-check P2
```

Когда все шесть пунктов покажут PASS, переходите к M2.

Р3. Процесс и пакет

После главы 8 выполните шаги 1–4: изучите и остановите процесс. Затем прочитайте главу 9 и выполните шаги 5–6: установите пакет. Только после обеих частей запускайте `jdu-check P3`.

Что изучаем

- Сопоставление службы `systemd` с PID процесса.
- Отправка сигнала `TERM` определённому PID.
- Установка пакета через `apt`.

Шаг 1. Проверьте три службы

```
cd ~
systemctl list-units --type=service 'jdu-p3-*'
systemctl status jdu-p3-process1.service --no-pager
systemctl status jdu-p3-process2.service --no-pager
systemctl status jdu-p3-process3.service --no-pager
```

Шаг 2. Покажите Main PID процесса 2

```
systemctl show --property MainPID --value jdu-p3-process2.service
```

Шаг 3. Сохраните PID в переменной оболочки

```
P3_PID=$(systemctl show --property MainPID --value jdu-p3-process2.service)
printf '%s\n' "$P3_PID"
ps -fp "$P3_PID"
```

Шаг 4. Отправьте `TERM` только процессу 2

```
sudo kill -TERM "$P3_PID"
systemctl is-active jdu-p3-process1.service
systemctl is-active jdu-p3-process2.service
systemctl is-active jdu-p3-process3.service
```

Результаты по порядку: `active`, `inactive`, `active`.

Шаг 5. Изучите и установите `figlet`

```
cd ~
apt show figlet
sudo apt update
sudo apt install -y figlet
command -v figlet
figlet JDU
```

Шаг 6. Сопоставьте пакет и команду

```
dpkg-query -W -f='${Status} ${Version}\n' figlet
dpkg -S /usr/bin/figlet
jdu-check P3
```

Когда оба пункта покажут PASS, переходите к М3.

Р4. Служба systemd

Что изучаем

- Чтение файла юнита.
- Раздельная настройка `active` и `enabled`.
- Сопоставление Main PID с настоящим процессом.

Шаг 1. Прочитайте файл юнита

```
cd ~
systemctl cat jdu-practice-status.service
```

Найдите `User`, `WorkingDirectory`, `ExecStart`.

Шаг 2. Проверьте начальное состояние

```
systemctl is-active jdu-practice-status.service
systemctl is-enabled jdu-practice-status.service
```

Шаг 3. Запустите службу

```
sudo systemctl start jdu-practice-status.service
systemctl is-active jdu-practice-status.service
```

Шаг 4. Включите автозапуск при загрузке

```
sudo systemctl enable jdu-practice-status.service
systemctl is-enabled jdu-practice-status.service
```

Шаг 5. Проверьте Main PID и процесс

```
P4_PID=$(systemctl show --property MainPID --value jdu-practice-status.service)
printf '%s\n' "$P4_PID"
ps -fp "$P4_PID"
sudo cat "/proc/$P4_PID/cmdline" | tr '\0' ' '
printf '\n'
sudo readlink -f "/proc/$P4_PID/cwd"
```

Шаг 6. Запустите проверку

```
cd ~  
jdu-check P4
```

Когда все три пункта покажут PASS, переходите к М4.

P5. Порт, сокет, HTTP и журнал

Что изучаем

- Связь службы, процесса и ожидающего сокета.
- Чтение IP-адреса и порта.
- Проверка записи HTTP-запроса в журнале.

Шаг 1. Прочитайте юнит

```
cd ~  
systemctl cat jdu-practice-web.service
```

Найдите 127.0.0.1, 8181, jdupracticeweb и путь к файлу содержимого.

Шаг 2. Запустите службу

```
sudo systemctl start jdu-practice-web.service  
systemctl is-active jdu-practice-web.service
```

Шаг 3. Проверьте ожидающий сокет

```
sudo ss -ltnp | grep ':8181'
```

Найдите 127.0.0.1:8181. Убедитесь, что нет ожидания на 0.0.0.0:8181 или :::8181. Первый адрес принимает соединения лишь внутри данного хоста, два последних обозначали бы ожидание на всех адресах.

Шаг 4. Сравните PID сокета и Main PID

```
systemctl show --property MainPID --value jdu-practice-web.service  
sudo ss -ltnp | grep ':8181'
```

Проверьте совпадение двух PID.

Шаг 5. Проверьте HTTP-ответ

```
curl -i http://127.0.0.1:8181/
```

Шаг 6. Проверьте чтение от имени пользователя службы

Перейдите в каталог содержимого:

```
cd /srv/jdu-practice-web
pwd
stat -c '%U:%G %a %n' index.txt
namei -l /srv/jdu-practice-web/index.txt
id jdupracticeweb
sudo -u jdupracticeweb -- test -r index.txt
echo $?
```

Последнее значение 0 означает разрешённое чтение.

Шаг 7. Отправьте запрос для студента

```
curl -i http://127.0.0.1:8181/p5-check
sudo journalctl -u jdu-practice-web.service --no-pager -n 20
```

Найдите REQUEST path=/p5-check.

Шаг 8. Сравните с закрытым портом

```
curl --max-time 2 http://127.0.0.1:18181/
sudo ss -lnt | grep ':18181'
```

Ни одна команда не покажет успешное соединение или ожидающий сокет: TCP-порт 18181 закрыт.

Шаг 9. Запустите проверку

```
cd ~
jdu-check P5
```

Когда все четыре пункта покажут PASS, переходите к M5.

Р6. SSH, удалённая команда и scp

Что изучаем

- Различие между CloudShell и Ubuntu.
- Загрузка и скачивание файлов через scp.
- Выполнение удалённой команды SSH.

Шаг 1. Вернитесь из Ubuntu в CloudShell

В приглашении Ubuntu выполните:

```
exit
```

Затем в CloudShell проверьте среду:

```
cd ~
pwd
id -un
hostname
```

Шаг 2. Создайте рабочий каталог в CloudShell

```
mkdir -p ~/jdu-lab/p6
cd ~/jdu-lab/p6
pwd
```

Шаг 3. Создайте файл для отправки

```
printf '%s\n' 'JDU SSH guided transfer' > practice-source.txt
cat practice-source.txt
sha256sum practice-source.txt
```

Шаг 4. Создайте каталог в Ubuntu

Выполните из CloudShell:

```
ssh jdu-ubuntu 'mkdir -p ~/jdu-lab/p6'
```

Шаг 5. Загрузите файл в Ubuntu

Выполните из каталога P6 в CloudShell:

```
cd ~/jdu-lab/p6
scp practice-source.txt jdu-ubuntu:~/jdu-lab/p6/practice-upload.txt
ssh jdu-ubuntu 'sha256sum ~/jdu-lab/p6/practice-upload.txt'
sha256sum practice-source.txt
```

Убедитесь, что два значения SHA-256 совпадают.

Шаг 6. Создайте файл результата удалённой командой

Из CloudShell выполните следующую одну команду без изменений:

```
ssh jdu-ubuntu 'cd ~/jdu-lab/p6 && printf "REMOTE_USER=%s\nREMOTE_HOST=%s\nREMOTE_PATH=%s\n" "$(id -un)"
"${hostname}" "$HOME" > practice-remote-result.txt'
```

Посмотрите содержимое на удалённой стороне:

```
ssh jdu-ubuntu 'cat ~/jdu-lab/p6/practice-remote-result.txt'
```

Шаг 7. Проверьте сторону Ubuntu

Подключитесь к Ubuntu:

```
ssh jdu-ubuntu
cd ~/jdu-lab/p6
pwd
ls -l
jdu-check P6
exit
```

Два пункта Ubuntu должны показать PASS.

Шаг 8. Скачайте файл результата

Выполните в CloudShell:

```
cd ~/jdu-lab/p6
scp jdu-ubuntu:~/jdu-lab/p6/practice-remote-result.txt practice-downloaded-result.txt
cat practice-downloaded-result.txt
sha256sum practice-downloaded-result.txt
ssh jdu-ubuntu 'sha256sum ~/jdu-lab/p6/practice-remote-result.txt'
```

Проверьте совпадение двух значений SHA-256.

Шаг 9. Проверьте сторону CloudShell

```
cd ~/jdu-lab/p6
jdu-check P6
```

После PASS всех четырёх пунктов CloudShell переходите к М6.

Порядок обучения

Номера глав не соответствуют занятиям один к одному. Переходите к упражнениям по мере понимания и при необходимости возвращайтесь к объяснениям.

- Прочитайте главы 1–3 и начало главы 4 о редактировании; затем наблюдайте реальную ОС в М0.
- После глав 4 и 5 выполните Р1 и М1.
- После глав 6 и 7 выполните Р2 и М2.
- После главы 8 выполните шаги 1–4 Р3. После главы 9 — шаги 5–6 Р3, затем М3.
- После главы 10 выполните Р4 и М4; после главы 11 — Р5 и М5.
- После главы 12 выполните Р6 и М6, затем объедините изученное в М7.

Рекомендуемая последовательность всей практики:

```
P1 → M1 → P2 → M2 → P3 → M3 → P4 → M4
→ P5 → M5 → P6 → M6 → M7 (итоговое задание)
```

В Р можно следовать написанным командам. В М1–М6 выбирайте команды самостоятельно, не подсматривая шаги Р. В М7 объединяются навыки М2, М4 и М5.